

Разработка самовоспроизводящегося компилятора

Балышев Артем Максимович

Группа: «24.Б72-мм»

Кафедра: кафедра системного программирования
Научный руководитель: Косарев Дмитрий Сергеевич

Номер семестра практики: 4

1. Постановка задачи

Работа выполняется в рамках проекта «rukaml» по разработке компилятора функционального языка. **Целью работы является** обеспечение возможности сборки языковых инструментов с помощью `rukaml`.

Конечными пользователями продукта являются другие разработчики, в частности компиляторные инженеры.

Значимость результатов работы заключается в демонстрации возможности развития проекта в качестве полноценного инструмента сборки.

2. Описание предлагаемого решения

Предлагается доработать `rukaml` до состояния, в котором он способен собрать простой компилятор подмножества языка C, написанный вручную.

Язык C выбран в силу относительной простоты написания компиляторов для него. Написание нового компилятора C вместо поиска существующего решения и попыток обеспечить его сборку обосновывается тем, что `rukaml` поддерживает лишь сильно ограниченное подмножество языка OCaml.

Реализация обоих компиляторов осуществлялась на языке OCaml, реализация стандартной библиотеки `rukaml` — на языке C.

В `rukaml` кодогенерация реализовывалась для архитектуры AMD64, в компиляторе C — для архитектуры RISC-V 64.

3. Тестирование

- Написание модульных тестов для отдельных компонентов `rukaml`
- Написание системных тестов для `rukaml`, проверяющих работоспособность сразу всех этапов компиляции
- Сравнение поведения компилируемых программ при компиляции с помощью `ocamlc` и с помощью `rukaml`
- Проведение ручного тестирования компилятора C, собранного как с помощью `rukaml`, так и с помощью `ocamlc`

Тестовое покрытие, измеренное с помощью утилиты `bisect_ppx`, составило 79 % строк.

4. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- Расширение стандартной библиотеки `rukaml` примитивами, необходимыми для сборки консольных утилит:
 - Форматированный вывод
 - Обработка аргументов командной строки
 - Работа с файловой системой
- Реализация преобразования имён (англ. `name mangling`) и разрешение псевдонимов для примитивов стандартной библиотеки, необходимые для обеспечения непротиворечивости представления компилируемой программы на этапе кодогенерации
- Написание простого компилятора, транслирующего подмножество языка C в ассемблерный код RISC-V 64, и его сборка с помощью `rukaml`
- Выступление с докладом на секционном заседании конференции СПбПУ «Современные технологии в теории и практике программирования»
 - Тезисы доклада включены в сборник материалов конференции, проиндексированный в РИНЦ

Ссылки на пулл-реквесты:

- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/26>
- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/27>
- <https://github.com/Kakadu/rukaml/pull/28>

Техническая документация: в описании к пулл-реквестам прилагаются описания изменений.

Решение находится на этапе кодревью и рефакторинга.